

Proyecto I de innovación tecnológica en IA - 252

Inicio Presentación Videos/Diapositivas Sesión 1 Sesión 2

Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 Entregables, Rubricas

Información Importante



Introducción

En esta sesión, exploraremos los fundamentos para estructurar y documentar un proyecto de IA de manera clara y profesional. Aprenderemos a definir el problema, justificar su relevancia y contextualizarlo dentro del estado del arte. También discutiremos los métodos adecuados para desarrollar soluciones efectivas. Este enfoque estructurado facilitará la creación de proyectos con impacto real, aplicando metodologías científicas y tecnológicas que potencien la innovación en inteligencia artificial.

Objetivos

- Comprender la estructura y metodología necesarias para desarrollar un proyecto de innovación en inteligencia artificial, asegurando su viabilidad, impacto y alineación con las tendencias tecnológicas actuales.

Actividades

1. **Antes de la clase 1**

   Revisar conceptos relacionados con Metodologías CRISP-DM
   https://ml-ops.org/content/crisp-ml#business-and-data-understanding
   Formulación de preguntas SMART (de los cursos EDA - Aprendizaje automático)

2. **Durante de la clase 1**

   En esta sesión, exploraremos los pasos clave para definir, justificar y estructurar un proyecto de IA. Se analizarán metodologías de desarrollo, herramientas utilizadas y criterios de evaluación para garantizar un resultado sólido e innovador. Además, se destacará la importancia de documentar correctamente el proceso, asegurando claridad y rigor en la presentación de resultados y conclusiones.

   1. Actividad para presentar el curso: profesor, estudiantes, tema
   2. Charla magistral: presentación formal de conceptos clave: Construcción de árboles de problemas
      Redactar planteamientos de problemas
      Redactar objetivos.
   3. Configurar entorno de trabajo: mostrar guía de Github, y ejemplo de configuración de repositorio.
   4. Explicar plantilla de trabajo: secciones, Documento word.
   5. Taller práctico

3. **Después de la clase 1**

   1. Seguir la guía para configurar el repositorio en Github
   2. Iniciar estudio y comprensión del problema propuesto
   3. Realizar una revisión de literatura relacionada con el problema abordado.

Identificar técnicas, enfoques, y soluciones a problemas similares
4. Desarrollar un árbol de problemas para el problema abordado
5. Redactar objetivos generales y específicos
6. Identificar Actividades a desarrollar
7. Diligenciar en el repositorio los avances

Importante diligenciar el: Listado grupos

4. Entregables

- Subir a la tarea de esta sesión un pantallazo del repositorio actualizado y el enlace del mismo.

Materiales

Recurso

Taller de análisis

Página

Sesión 1: arbol de problemas, planteamiento problema, objetivos

Recurso

Plantilla (Word)

URL

Reto kaggle: problematic-internet-use

Se propone abordar el siguiente reto:

Este reto de kaggle inicia con la siguiente pregunta: **¿Puedes predecir el nivel de uso problemático de internet que presentan niños y adolescentes, en función de su actividad física?**

El objetivo de este proyecto es desarrollar un modelo predictivo que analice los datos de actividad física y condición física de los niños para identificar señales tempranas de un uso problemático de internet. Detectar estos patrones puede ayudar a activar intervenciones que fomenten hábitos digitales más saludables.

Página

Plantilla_reporte

Recursos

- Presentaciones PPT
- Github
- Recursos de biblioteca
- Banco de problemas
- Guía inicial de comunicación escrita
- *MI-ops.org*. (2024, 5 julio). https://ml-ops.org/content/crisp-ml#business-and-data-understanding

Página

Sesión 1: configuración github

Tarea

Repositorio actualizado